

02 0系の直流主電動機はどんな特性だった？

第二種電気主任技術者試験 機械 / 機械・制御

このプリントの目的

直流電動機の電圧・逆起電力・電流・磁束・速度・トルクを基本式でつなぎ、一次試験の知識判断と二次試験の連続計算を自力で解ける状態を作る。0系は導入題材とし、未確認の実車定格値や実測曲線は使わない。

本試験で問われる中心

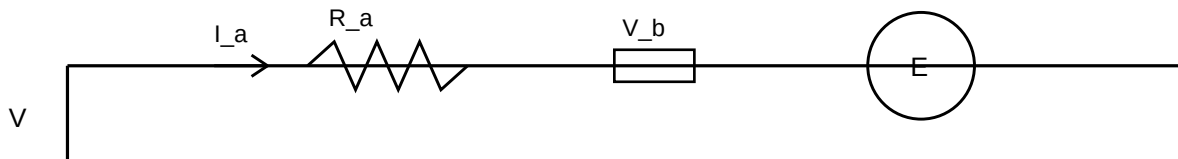
- ・一次: ブラシ、直巻電動機の始動特性、一定界磁での $E \propto n$ と $T \propto I_a$ 。
- ・二次: 損失→電機子抵抗→逆起電力→速度→部分負荷時の電流・端子電圧を途中式付きで求める。
- ・典型的な誤り: ブラシ電圧降下の見落とし、磁気飽和の無視、電磁変換出力と軸出力の混同。

対応過去問

年度・試験	ゲート対象	この教材で回収する論点
R6 一次 機械 問2	直巻電動機の位置付け、(3)	電気車での直巻機、ブラシ
H28 一次 機械 問1	(1)(2)	$T = k I_a \Phi$ 、 $E = k \Phi \omega$ 、電機子回路
H28 一次 機械 問5	(1)	大始動トルクと直巻機
H26 一次 機械 問5	(1)(2)	始動要求と直巻機
H24 二次 機械・制御 問1	(1)～(4)	損失、 R_a 、 E 、速度、部分負荷端子電圧

混合問題に含まれるチョッパ、誘導電動機、VVVF、過渡制御は本Topicの範囲外。

1. 電機子回路・ブラシ・逆起電力



$$\text{電動機運転: } V = E + I_a R_a + V_b$$

ブラシ電圧降下を無視できるときは $V = E + I_a R_a$ 。問題文でブラシ全電圧降下 V_b が与えられるときは、必ず加える。

$$V = E + I_a R_a + V_b \rightarrow E = V - I_a R_a - V_b$$

始動瞬間は $\omega = 0$ なので $E = 0$ 。したがって同じ端子電圧を直接加えると電機子電流が大きくなりやすい。ブラシは外部回路と回転子側の電氣的接触に関わり、摩擦・交換対象となる。

逆起電力・トルク・速度

$$E = k \Phi \omega \quad T = k \Phi I_a \quad \omega = \frac{2\pi n}{60}$$

一定界磁なら $k\Phi$ は一定なので $E \propto \omega$ (または n)、 $T \propto I_a$ 。電機子回路式と組み合わせると速度式は次の形になる。

$$\omega = \frac{(V - I_a R_a - V_b)}{k \Phi}$$

この式から、端子電圧の上昇は速度を上げる方向、内部電圧降下の増加は速度を下げる方向、磁束の低下は速度を上げる方向と判断できる。

式を使う順序

- ・問題文から V , I_a , R_a , V_b , Φ , n/T の既知量を抜き出す。
- ・ E を電圧収支から求める。
- ・一定界磁なら E の比で速度、 T の比で電流を求める。
- ・rpm と rad/s を混在させない。

・最後に $V > E$ となる電動機運転の電圧関係と単位を検算する。

2. 直巻電動機・弱め界磁

直巻機の大始動トルク

直巻電動機では電機子と界磁巻線に同じ電流が流れる。磁気回路が未飽和なら $\Phi \propto I_a$ と近似できる。

$$\Phi \sim I_a \rightarrow T = k \Phi I_a \sim I_a^2$$

したがって電流が大きい始動時に大きなトルクを得やすい。電気鉄道で直流直巻電動機が用いられてきた理由を、単なる暗記ではなくこの式で説明する。

ただし磁気飽和が進むと Φ は I_a に比例して増えない。全電流域で $T \propto I_a^2$ としてはいけない。

軽負荷と速度上昇

軽負荷になると必要トルクが減り I_a が下がる。直巻機では同時に Φ も弱くなるため速度式の分母が小さくなり、速度は上がりやすい。理想化した未飽和式を無負荷まで外挿してはいけない。

弱め界磁

$$\omega \sim 1/\Phi \quad T = k \Phi I_a$$

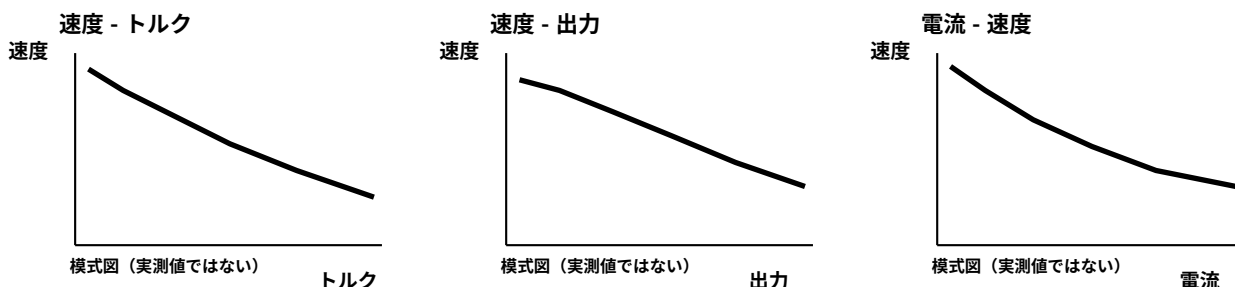
同じ端子電圧・電機子電流・内部電圧降下を仮定し磁束を80%にすると、速度は概ね $1/0.8 = 1.25$ 倍、同じ電流でのトルクは0.8倍。弱め界磁は「速度を上げる代わりに1A当たりのトルクを下げる」操作である。

出力・損失・効率

$$P_{em} = E I_a = T \omega \quad P_{cu} = I_a^2 R_a \quad P_b = V_b I_a \quad \eta = P_{out} / P_{in}$$

P_{em} は電磁変換電力であり、軸出力と同じとは限らない。軸出力は P_{em} から鉄損・機械損などを差し引く。他励機で界磁が別電源の場合は、問題文が総入力か電機子入力かを確認する。

3. 指定3特性を式と対応させて読む



速度 - トルク: 負荷トルクが増えると電流と磁束が増え、内部電圧降下も増えるため速度は下がる方向。低トルク側では磁束が弱く速度が高くなりやすい。

速度 - 出力: $P_{out} = T\omega$ 。負荷を増やすとトルクは増える一方で速度は低下し、高電流域では銅損も増えるため単純な一次関係ではない。

電流 - 速度: 直巻機では電流が小さいほど磁束も弱くなり速度が上がる方向。磁気飽和の前後で傾きが変わる。

上図は試験式を読むための自作モード図であり、0系実車の測定曲線ではない。

4. H24二次型の再利用可能な解法

1. 入力・出力・既知損失を整理し、電機子銅損 P_{cu} を分離する。
2. $R_a = P_{cu} / I_a^2$ で電機子抵抗を求める。
3. 定格点で $E = V - I_a R_a - V_b$ を求める。
4. 一定界磁なら $E \propto n$ を使い、別速度の逆起電力を求める。
5. 一定界磁なら $T \propto I_a$ を使い、トルク比から電機子電流を求める。
6. $V = E + I_a R_a + V_b$ に戻り、必要な端子電圧を求める。
7. 電圧の大小、単位、損失の符号を検算する。

5. 3段階例題

例題1 基礎: 電圧収支から速度とトルク

仮定値: $V=220\text{ V}$, $I_a=40\text{ A}$, $R_a=0.40\ \Omega$, $V_b=2.0\text{ V}$, $k\Phi=1.20$ 。E、回転速度、電磁トルク、電磁変換電力を求める。

$$E = 220 - 40 \times 0.40 - 2.0 = 202\text{ V}$$

$$\omega = 202/1.20 = 168.3\text{ rad/s} \rightarrow n = 168.3 \times 60/(2\pi) \sim 1.61 \times 10^3\text{ min}^{-1}$$

$$T = 1.20 \times 40 = 48.0\text{ N}\cdot\text{m} \quad P_{em} = 202 \times 40 = 8.08\text{ kW}$$

検算: $T\omega=48.0 \times 168.3 \approx 8.08\text{ kW}$ で一致。

例題2 標準: 直巻電動機の電流低下

未飽和モデル。 $V=200\text{ V}$ 、電機子+直巻界磁抵抗 $0.20\ \Omega$ 。 $I_1=100\text{ A}$, $n_1=600\text{ min}^{-1}$ から $I_2=50\text{ A}$ へ低下。ブラシ電圧降下は無視。

$$T_2/T_1 = (50/100)^2 = 0.25$$

$$E_1=200-100 \times 0.20=180\text{ V} \quad E_2=200-50 \times 0.20=190\text{ V}$$

$$n_2/n_1 = (E_2/E_1)(\Phi_1/\Phi_2) = (190/180)(100/50) = 2.111\dots$$

$$n_2 \sim 600 \times 2.111 \sim 1.27 \times 10^3\text{ min}^{-1}$$

電流半減で未飽和近似のトルクは1/4、磁束低下により速度は大きく上昇する。磁気飽和域へはそのまま外挿しない。

6. 二次相当例題とまとめ

例題3 二次相当: 損失→部分負荷端子電圧

仮定値: 一定界磁。定格 $V=240\text{ V}$, $I_a=60\text{ A}$, $n=1200\text{ min}^{-1}$, 軸出力 12.0 kW 。鉄損+機械損 1.20 kW 、 $V_b=2.0\text{ V}$ 。界磁電力は別電源。

$$P_{in,a} = 240 \times 60 = 14.4\text{ kW} \quad P_b = 2.0 \times 60 = 0.120\text{ kW}$$

$$P_{cu} = 14.4 - 12.0 - 1.20 - 0.120 = 1.08\text{ kW}$$

$$R_a = 1080/60^2 = 0.300\ \Omega$$

$$E_N = 240 - 60 \times 0.300 - 2.0 = 220\text{ V}$$

軽負荷近似では $I_a R_a \approx 0$ 、同じ $V_b=2.0\text{ V}$ とすると $E_0 \approx 238\text{ V}$ 。一定界磁で $E \propto n$ だから

$$n_0 = 1200 \times 238/220 \sim 1.30 \times 10^3\text{ min}^{-1}$$

50%トルク、 1000 min^{-1} では一定界磁より $I_2=0.50 \times 60=30\text{ A}$ 、 $E_2=220 \times 1000/1200=183.3\text{ V}$ 。

$$V_2 = 183.3 + 30 \times 0.300 + 2.0 = 194.3\text{ V}$$

解法骨格: 損失→抵抗→逆起電力→速度比例→トルク比例で電流→端子電圧。H24二次の対象(1)～(4)へそのまま接続する。

頻出ミス・公式まとめ

論点	判断・公式
電動機の電圧収支	$V = E + I_a R_a + V_b$
一定界磁	$E \propto n$ 、 $T \propto I_a$
直巻・未飽和	$\Phi \propto I_a \rightarrow T \propto I_a^2$
弱め界磁	速度↑、同じ電流でのトルク↓
電力	$P_{em}=E I_a=T\omega$ 。軸出力と区別
銅損から抵抗	$R_a=P_{cu}/I_a^2$
単位	$E=k\Phi\omega$ では rad/s。比例計算は同じ速度単位にそろえる

0系への接続: 覚えるべきなのは形式名や未確認の定格値ではなく、直巻機の大始動トルク、磁束と速度の関係、電圧・電流・トルク・速度の連鎖である。